

考察站风光氢储柴联合规划系统介绍

目的与意义、主要功能展示、主要算法原理

2026 年 5 月

1 目的与意义

考察站、离网园区、海岛和偏远负荷点通常缺少稳定大电网支撑，能源供应需要在可靠性、经济性、绿色电量占比和设备投资之间取得平衡。风、光、氢、储、柴等设备各自具备不同特性：风光清洁但波动，柴油发电可靠但运行成本和排放较高，电储能适合短周期调节，氢储能适合跨时段能量转移。规划系统的核心目的，是在 8760 小时时序数据基础上，统一评估设备建设规模和全年运行策略，形成可审计、可复算、可对比的方案结果。

系统建设的意义主要体现在以下几个方面：

- 支撑工程规划：给出各类设备建设台数、容量构成和年度成本，辅助方案立项与投资测算。
- 支撑运行校核：在已知设备台数下进行全年优化调度，检查柴油消耗、弃电、切负荷和储能运行状态。
- 支撑多方案比较：对不同方案和结果文件进行容量、经济性、安全性和曲线对比，减少人工汇总误差。
- 支撑数据闭环：通过文件导入、气象获取、负荷生成和曲线编辑，形成从数据准备到结果输出的一体化 workflow。



图1 系统首页与功能入口

2 系统总体设计

系统采用本地 Web 应用架构，前端页面负责参数维护、任务控制和结果展示，后端 Python 服务负责方案文件读写、任务调度、MILP 建模、求解器调用和结果工作簿导出。

系统围绕“方案”组织数据，每个方案目录下保存参数工作簿和结果工作簿，便于版本管理和人工审查。

模块	主要作用	关键输出
参数维护	维护时序数据、设备参数、规划参数和方案列表	parameters.xlsx
规划求解	联合优化设备建设台数和逐小时运行策略	opt_results.xlsx
方案评估	在已知规划结果台数下重新执行全年调度评估	xxx_results.xlsx
结果对比	对多个方案/结果做容量、经济性、安全性和曲线对比	对比表格和曲线
任务并发	统一查看规划与评估任务状态，支持启动、排队、停止	任务状态与日志

典型使用流程为：新建或复制方案，导入或生成 8760 时序数据，维护设备与规划参数，保存方案，启动规划求解；若需要对固定台数方案做运行校核，可进入方案评估；若需要进行多方案比选，可进入结果对比页面加载多个结果文件。

步骤	操作	检查重点
1	准备时序数据	风速、太阳辐射、环境温度、负荷曲线完整性
2	维护设备参数	容量、成本、台数上下限、效率、SOC、构网属性
3	维护规划参数	柴油价格、绿电占比、扰动安全、频率安全、初始SOC
4	执行规划求解	求解状态、日志、结果文件、可行性提示
5	执行方案评估	固定台数调度、经济性、安全性、曲线输出
6	进行结果对比	容量差异、年成本、绿电占比、弃电率、频率风险

3 主要功能展示

3.1 参数维护

参数维护页面是方案数据的统一入口。左侧管理方案列表，中间维护 8760 时序、设备表和规划参数，摘要区展示校验结果、设备条目和统计图。系统支持方案新建、复制、删除、重命名，以及数据保存后的提示反馈。



图2 参数维护 - 8760 时序数据

时序数据支持按全年、指定月、指定日筛选展示，表格和曲线联动。曲线可通过鼠标拖拽修改点值，表格编辑后也会同步更新曲线。文件导入时会进行列名模糊匹配、异常值提示、断点补齐和不足 8760 点自动扩展。



图3 参数维护 - 设备参数

设备参数覆盖柴发、风机、光伏、储能 PCS、储能电池组、电制氢、储氢罐和燃料电池。系统对关键字段进行校验，例如台数上下限必须为非负整数，设计年限必须为正整数，容量、效率和油耗率必须满足对应数值范围。



图4 参数维护- 频率安全参数

规划参数以分页方式组织为常规参数、扰动后安全参数和频率安全参数。扰动后安全参数影响负荷上/下扰动、新能源下扰动和调节能力约束；频率安全参数影响 Nadir、RoCoF、稳态频率和安全裕度校核。



图5 文件导入弹窗



图6 负荷生成弹窗

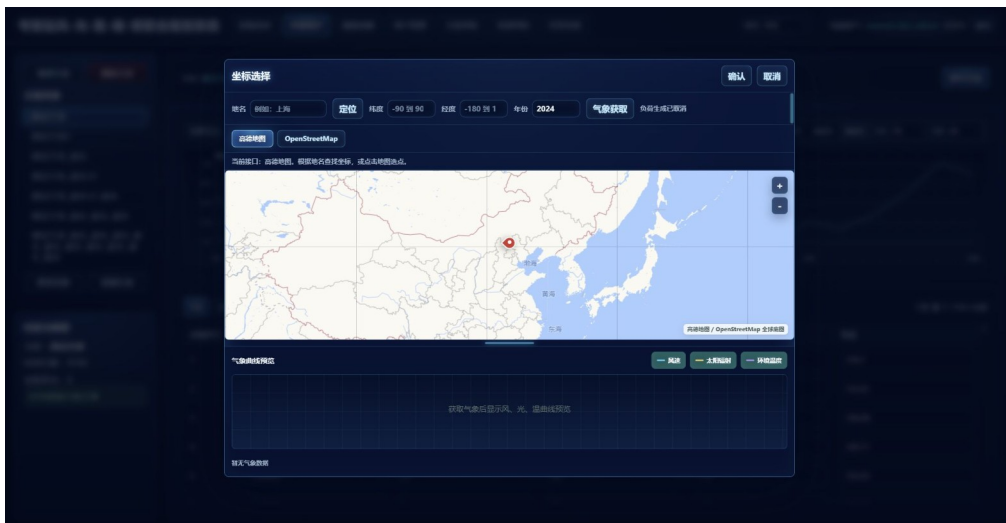


图7 坐标选择与气象获取弹窗

3.2 规划求解

规划求解页面用于执行设备建设台数与全年运行策略的联合优化。页面提供方案选择、启动、排队、停止、日志查看、结果概览、经济性指标、安全性指标和曲线展示等功能。求解过程运行在后台进程中，前端实时刷新进度和日志。



图8 规划求解 - 结果概览



图9 规划求解 - 运行日志

结果概览以规划结果表、成本构成、容量构成和电量构成呈现核心结论。经济性指标显示电量、成本、柴油消耗、制氢量和度电成本；安全性指标显示扰动最大量、频率上下限、频率裕度、风险小时数、未供负荷和储能状态。



图10 规划求解 - 经济性指标



图11 规划求解 - 安全性指标

曲线展示支持小时级、日级、月度和年度统计。小时级曲线可按全年、指定月或指定日过滤；日级曲线可按全年或指定月过滤。曲线图例可控制显示/隐藏，鼠标悬浮显示游标与数值。



图12 规划求解 - 小时级曲线

3.3 方案评估

方案评估将规划结果中的设备台数作为已知条件，重新执行全年优化调度。它适合用于固定建设方案的运行校核，也适合复制结果文件后人工修改设计台数，再保存为新的评估结果。默认规划结果文件不可删除和修改，其他结果文件支持复制、覆盖、删除和保存。



图13 方案评估 - 结果概览



图14 方案评估 - 经济性指标

3.4 结果对比与任务并发

结果对比页面支持最多 8 个子标签并列对比，每个子标签选择一个方案和结果文件。系统自动刷新对应结果列表，并在中部表格展示规划容量、经济性和安全性对比；下方曲线板可对小时、日、月、年度统计进行统一展示。



图15 结果对比 - 表格对比



图16 结果对比-年度柱图对比

任务并发页面将规划计算任务和方案评估任务分别展示，可查看方案/结果、状态、进程号、开始/结束时间、总用时和最新日志。任务可直接启动或排队执行，排队任务可退队，运行任务可停止。



图17 任务并发页面

4 主要算法原理

4.1 优化问题概述

规划求解建立混合整数线性规划模型（MILP）。模型同时优化设备建设台数和每小时运行变量，以年度成本最小为主目标，并通过切负荷大惩罚保障供电可靠性。方案评估则使用同一套建模逻辑，但将建设台数固定为结果文件中的设计台数，因此可理解为规划问题的特例。

类别	内容
输入	8760 小时风速、太阳辐射、温度、负荷；设备容

类别	内容
	量、成本、效率、寿命、台数上下限；绿电占比、扰动系数、频率安全参数等
决策	设备建设台数、柴发出力 and 开机台数、风光出力 and 弃电率、储能充放电和 SOC、制氢功率 and 开机台数、氢储量、燃料电池出力、切负荷功率
输出	规划结果、经济性指标、安全性指标、小时级/日级/月度/年度曲线、运行日志和 Excel 结果文件

核心优化模型可写为：

$$\begin{aligned}
 & \min_{x,y,z} J(x,y,z) \\
 & s.t. \& Ax + By + Cz \leq b, \\
 & \& Ex + Fy + Gz = h, \\
 & \& y \in \mathbb{Z}_+, z \in \{0,1\}.
 \end{aligned}$$

其中， x 表示连续运行变量， y 表示整数台数变量， z 表示充放电互斥等二进制状态变量。

4.2 目标函数

规划求解目标函数由年均建设成本、年柴油成本和切负荷惩罚组成。建设成本按各设备的成本与设计年限折算成年均成本；柴油成本按全年柴油消耗量和柴油价格计算；切负荷使用大权重，目的是在可行条件下优先避免未供负荷。

$$\begin{aligned}
 \min J &= C_{inv} + C_{diesel} + M_{shed} \sum_{t \in T} P_{shed,t} \\
 C_{inv} &= \sum_D \sum_{i \in D} \frac{c_i^D}{Y_i^D} q_i^D \\
 M_{diesel} &= \sum_{t \in T} \sum_{i \in G} \frac{P_{g,i,t} \rho_i}{1000} \\
 C_{diesel} &= \pi_{diesel} M_{diesel}, LCOE = \frac{10^4 (C_{inv} + C_{diesel})}{\sum_{t \in T} L_t \Delta t}
 \end{aligned}$$

其中成本单位为万元，柴油消耗单位为吨，负荷电量单位为 kWh。度电成本以元/kWh 显示，因此需要将万元乘以 10^4 后除以负荷总电量。

4.3 风光最大可发与弃电

风机最大可发由风速和风机功率曲线确定。低于切入风速或高于切出风速时出力为 0；切入到额定风速之间按线性近似爬升；额定到切出之间保持额定容量。光伏最大可发按容量与太阳辐射比例计算。

$$\bar{P}_{pv,i,t} = q_i^{PV} S_i^{PV} \frac{r_t}{1000}$$

$$\bar{P}_{w,i,t} = q_i^W S_i^W \begin{cases} 0, & v_t < v_i^{in} \text{ or } v_t \geq v_i^{out}, \\ \frac{v_t - v_i^{in}}{v_i^{rated} - v_i^{in}}, & v_i^{in} \leq v_t < v_i^{rated}, \\ 1, & v_i^{rated} \leq v_t < v_i^{out}. \end{cases}$$

$$P_{w,t} + P_{w,t}^{curt} = \sum_{i \in W} \bar{P}_{w,i,t}, P_{pv,t} + P_{pv,t}^{curt} = \sum_{i \in P} \bar{P}_{pv,i,t}$$

为了减少多解，风光设备采用统一弃电率或精确弃电约束表达，保证同一时刻风光弃电策略一致，避免同样总出力下出现不可解释的分配差异。

4.4 供电平衡与储能约束

每小时电力平衡约束要求柴油、风、光、储能放电和燃料电池发电共同满足负荷、电储能充电、电制氢用电和切负荷后的平衡关系。

$$\sum_{i \in G} P_{g,i,t} + P_{w,t} + P_{pv,t} + P_{dis,t} + \sum_{i \in F} P_{fc,i,t} + P_{shed,t} = L_t + P_{ch,t} + \sum_{i \in E} P_{el,i,t}$$

电储能设置充电/放电互斥二进制变量，SOC 按充放电效率滚动更新，并受 SOC 上下限约束：

$$E_t = (1 - \lambda_B) E_{t-1} + \eta_{ch} P_{ch,t} \Delta t - \frac{P_{dis,t} \Delta t}{\eta_{dis}}$$

$$SOC^{min} E^{max} \leq E_t \leq SOC^{max} E^{max}$$

$$P_{ch,t} \leq \bar{P}^{PCS} u_{ch,t}, P_{dis,t} \leq \bar{P}^{PCS} u_{dis,t}, u_{ch,t} + u_{dis,t} \leq 1$$

系统还约束每天起始时刻和下一天起始时刻的电储能容量相等，避免模型把一天内的储能透支或过度累积转移到次日。初始电储 SOC 从规划参数读取，默认 0.5。

4.5 氢能约束

氢能链路由电制氢、储氢罐和燃料电池组成。电制氢存在开停机和功率下限约束，储氢罐考虑容量上限、自损耗和期末等于初始的年度闭环约束，燃料电池按氢-电效率消耗氢气并输出电功率。

$$H_t = (1 - \lambda_H) H_{t-1} + \sum_{i \in E} \eta_{el,i} P_{el,i,t} \Delta t - \sum_{i \in F} \frac{P_{fc,i,t} \Delta t}{\eta_{fc,i}}$$

$$0 \leq H_t \leq H^{max}, P_{el,i} u_{el,i,t} \leq P_{el,i,t} \leq \bar{P}_{el,i} u_{el,i,t}$$

$$H_{8760} = H_0$$

4.6 绿电约束与安全约束

绿色电量占比约束要求风光、电储能放电和燃料电池放电形成的绿色电量不低于总发电量的比例。

$$E_{green} = \sum_{t \in T} \left(P_{w,t} + P_{pv,t} + P_{dis,t} + \sum_{i \in F} P_{fc,i,t} \right) \Delta t$$

$$E_{diesel} = \sum_{t \in T} \sum_{i \in G} P_{g,i,t} \Delta t, E_{total} = E_{green} + E_{diesel}$$

$$E_{green} \geq \beta_{green} E_{total}$$

扰动后安全约束在启用时要求每小时系统具备足够向上、向下调节能力，以应对负荷扰动、新能源下扰动和新能源 N-1 风险。

$$R_t^{up} = \sum_{i \in G} \bar{P}_{g,i} n_{g,i,t} - \sum_{i \in G} P_{g,i,t} + \sum_{i \in S_{gf}} \bar{P}_{pcs,i} n_{gf,i,t} - P_{gf,t}$$

$$R_t^{down} = - \left(\sum_{i \in G} P_{g,i,t} + P_{gf,t} + \sum_{i \in S_{gf}} \bar{P}_{pcs,i} n_{gf,i,t} \right)$$

$$R_t^{up,req} = k_L^{up} L_t + k_R^{down} (P_{w,t} + P_{pv,t}), R_t^{down,req} = -k_L^{down} L_t$$

$$R_t^{up} \geq R_t^{up,req}, R_t^{down} \geq R_t^{down,req}$$

构网型储能 PCS 才参与电网向上/向下调节能力计算；跟网型储能不计入调节能力。若启用频率安全约束，模型还会根据等效惯量、一次调频、阻尼、RoCoF 和 Nadir 参数校核频率安全。

4.7 快速可行性预检查与求解器

正式开始规划或评估任务前，后台会执行快速可行性预检查，例如风光上限为 0 且绿电比例要求大于 0、单小时最大供电能力不足、储能或氢储自损耗与闭环约束冲突等情况会提前给出中文错误提示，避免进入无意义的长时间求解。

项目	说明
求解器顺序	auto 模式按 Gurobi、CPLEX、MOSEK、SciPy HiGHS 顺序尝试
时间上限	从规划参数读取优化求解时间上限，单位为分钟
完成	模型可行并完成结果文件写入后，任务状态变为已完成
超时	达到最大求解时间并被求解器中止时，任务状态变为计算超时
失败	预检查失败、模型不可行或结果写入失

败时，任务状态变为计算失败

5 输出成果与使用建议

系统输出以 Excel 工作簿和 Web 页面两种形式呈现。默认规划结果文件为 opt_results.xlsx，方案评估结果文件遵循 xxx_results.xlsx 命名规则。结果文件包含总体指标、规划结果、经济性指标、安全性指标、日/月统计曲线、小时级调度结果和运行日志。

结果项	含义	使用建议
度电成本	年总成本折算到负荷总电量后的单位电量成本	用于经济性横向比较
绿电占比	绿色发电量占总发电量比例	用于检查绿色电量约束完成情况
新能源弃电率	弃风弃光占新能源最大可发电量比例	用于判断新能源与储能/氢能规模匹配程度
频率风险小时数	频率裕度越限小时数	用于筛查安全性薄弱时段
切负荷总电量	全年未供负荷累计	原则上应趋近于 0，否则需复核容量或约束设置

建议在正式提交规划方案前，至少完成三类检查：第一，参数维护页确认时序行数、设备条目和规划参数校验无错误；第二，规划求解后查看运行日志和安全性指标，确认没有预检查、求解器和文件写入错误；第三，使用结果对比页面对多个候选方案做容量、成本、绿电占比、弃电率和风险小时数对比。

本文档为系统概览材料。若需要进一步审查数学模型、变量定义和约束细节，可结合《后台算法说明文档》和 docs/启动优化程序说明.md 阅读；若需要逐按钮操作说明，可结合《考察站风光氢储柴联合规划系统使用手册》阅读。